



# RECODE OF LOL / ROL

AI를 이용한 승률 예측 사이트  
AI-based winning rate prediction site



# CONTENTS



## 01 팀 및 프로젝트 개요

- 팀 구성 및 조원 역할 부여
- 프로젝트 구성 소개

## 02 계획 및 과정

- 개발 계획 및 과정
- 사용 플랫폼 소개

## 03 WEB & AI

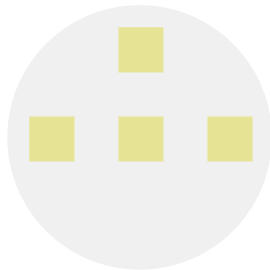
## 01 팀 및 프로젝트 개요

· 팀 구성

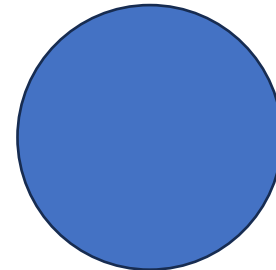
프로젝트 소개

프로젝트 목표

2024 TEAM PROJECT  
RECODE OF LEAGUE OF LEGEND



**김영현** YoungHyeon1  
팀장, AWS 구축



**김동욱** YoungHyeon1  
백엔드



**강동균** DongGyunKang  
프론트엔드



**홍태의** Undery33  
AI 개발, 자료 작성

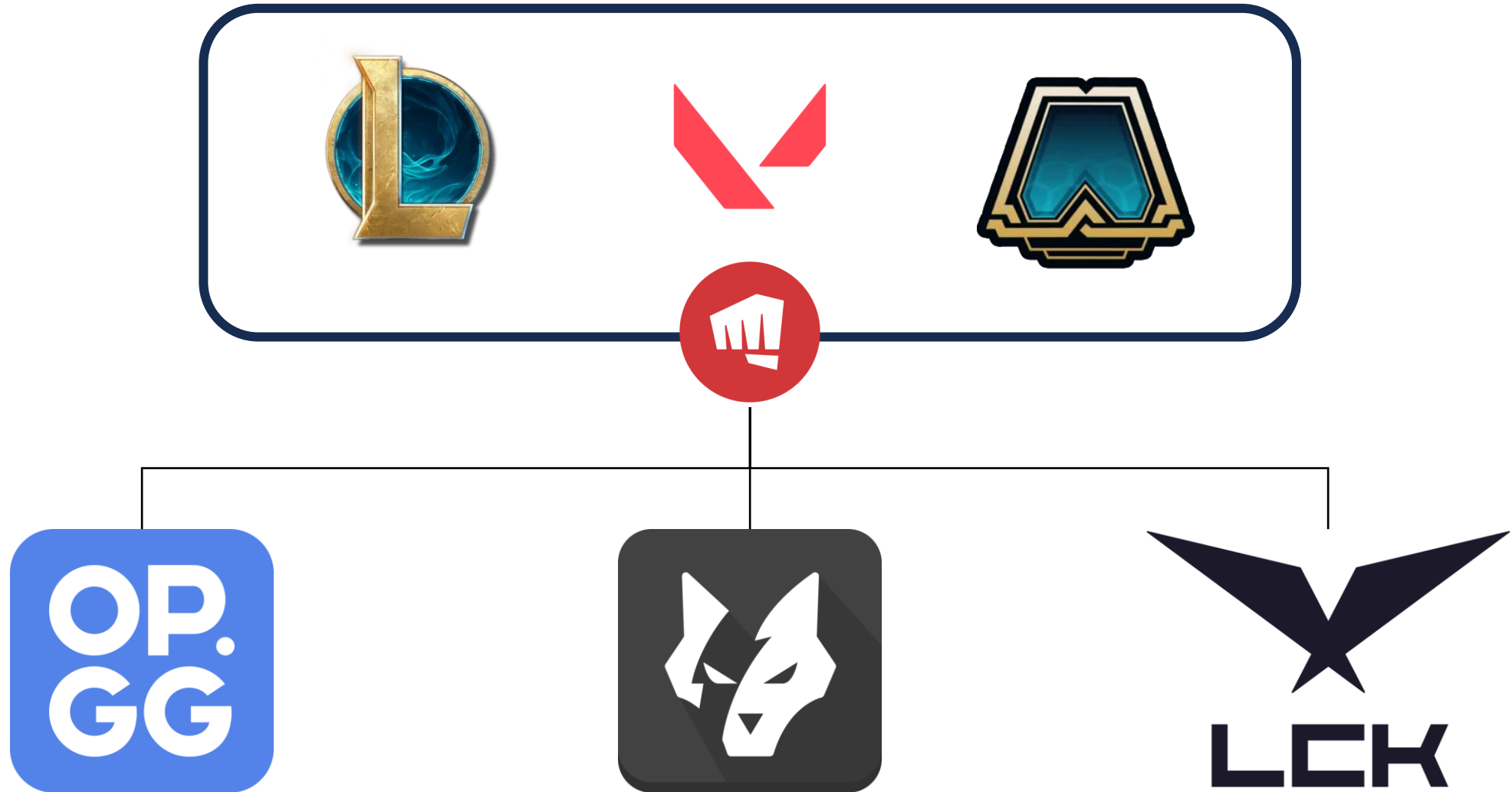
## 01 팀 및 프로젝트 개요

팀 구성

• 프로젝트 소개

프로젝트 목표

2024 TEAM PROJECT  
RECODE OF LEAGUE OF LEGEND



## 01 팀 및 프로젝트 개요

팀 구성

• 프로젝트 소개

프로젝트 목표

2024 TEAM PROJECT

RECODE OF LEAGUE OF LEGEND



## 01 팀 및 프로젝트 개요

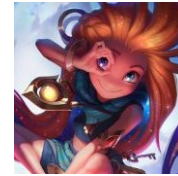
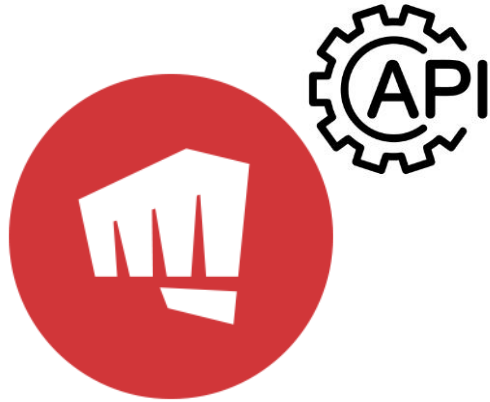
팀 구성

프로젝트 소개

• 프로젝트 목표

2024 TEAM PROJECT

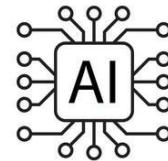
RECODE OF LEAGUE OF LEGEND



CHAMPIONS



MATCH RESULT



AI MATCH RATE

## 02 계획 및 과정

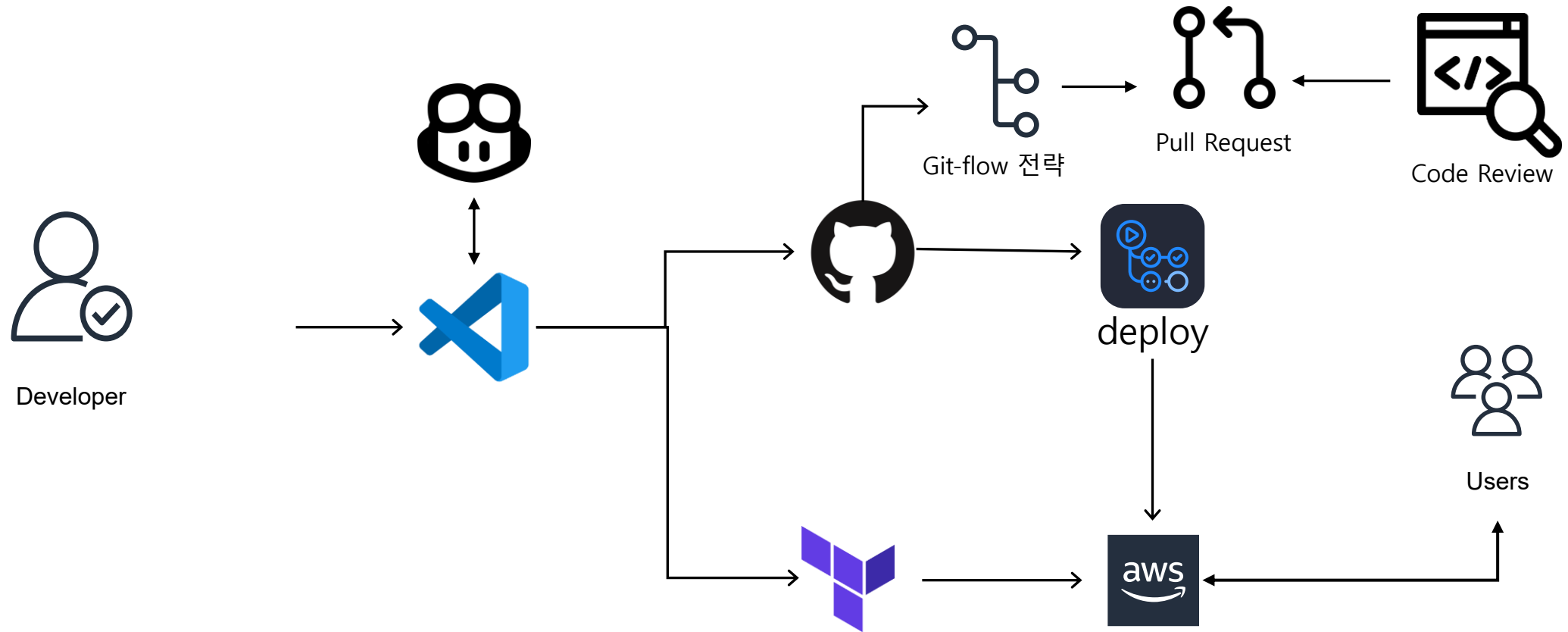
• 개발 계획

사용 플랫폼

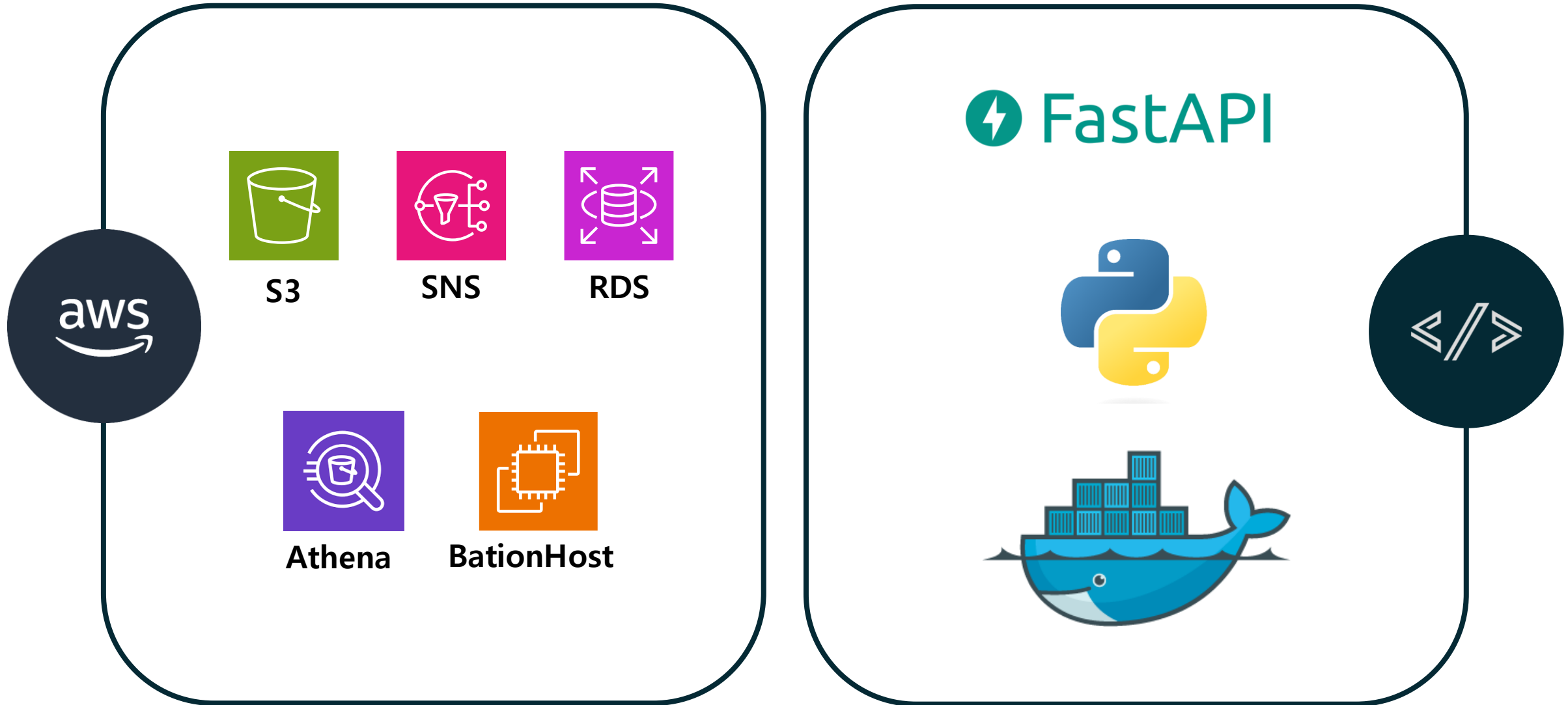
타임라인 및 일정

2024 TEAM PROJECT

RECODE OF LEAGUE OF LEGEND









## 02 계획 및 과정

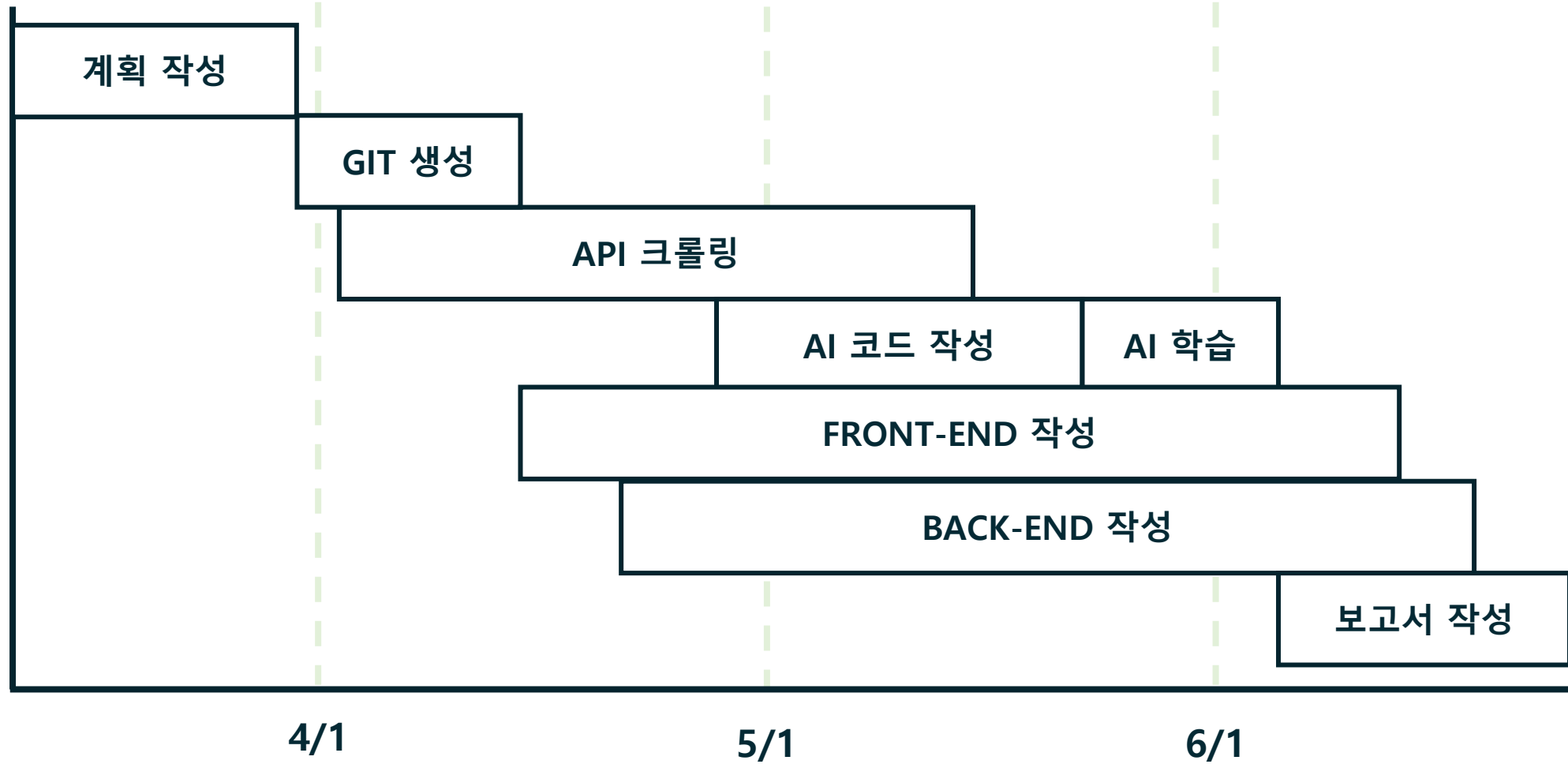
개발 계획

사용 플랫폼

• 타임라인 및 일정

2024 TEAM PROJECT

RECODE OF LEAGUE OF LEGEND



feature/db\_model\_api + Q

Go to file t

- .github/workflows
  - auto\_build.yml
  - fastapi\_auto\_build.yml
- Backend
- Crawler
- GameApp
- Infra
- PPT
- Tab-Transformer
- TabTF
- dataset
- info
- lib-commons
- .gitignore
- FastAPI-Dockerfile
- README.md

YoungHyeon1 add build X

Code Blame 35 lines (30 loc) · 971 Bytes

```
1 name: Crawler Deploy to ECR
2
3 on:
4   push:
5     branches:
6       - master
7       - develop
8   jobs:
9     deploy:
10      runs-on: ubuntu-latest
11
12      steps:
13        - name: Checkout code
14          uses: actions/checkout@v2
15
16        - name: Configure AWS credentials
17          uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v2
18          with:
19            aws-access-key-id: ${ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }
20            aws-secret-access-key: ${ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }
21            aws-region: "ap-northeast-2"
22
23        - name: Login to Amazon ECR
24          id: login-ecr
25          uses: aws-actions/amazon-ecr-login@v1
26
27        - name: Build and push Docker image
28          env:
29            ECR_REGISTRY: ${ steps.login-ecr.outputs.registry }
30            ECR_REPOSITORY: riot_crawler-repo
31            IMAGE_TAG: latest
32          run: |
33            docker build -t $ECR_REGISTRY/$ECR_REPOSITORY:$IMAGE_TAG .
34            docker push $ECR_REGISTRY/$ECR_REPOSITORY:$IMAGE_TAG
35
36      working-directory: Crawler/LEAGUE-V4
```

Amazon ECR > 프라이빗 레지스트리 > 리포지토리 > riot\_crawler-repo

## riot\_crawler-repo

푸시 명령 보기 편집

이미지 (34)

새 이미지 삭제 세부 정보 스캔

아티팩트 검색

| <input type="checkbox"/> | 이미지 태그 | 아티팩트 유형 | 푸시 위치                           | 크기 (MB) | 이미지 URI | 다이제스트              |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------|---------|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | latest | Image   | 2024년 6월 07일, 06:55:25 (UTC+09) | 451.63  | URI 복사  | sha256:00b8ec5...  |
| <input type="checkbox"/> | -      | Image   | 2024년 6월 06일, 23:03:55 (UTC+09) | 451.62  | URI 복사  | sha256:6ff7dece... |
| <input type="checkbox"/> | -      | Image   | 2024년 6월 04일, 18:11:16 (UTC+09) | 451.61  | URI 복사  | sha256:ef64bd6...  |
| <input type="checkbox"/> | -      | Image   | 2024년 6월 04일, 18:11:00 (UTC+09) | 451.61  | URI 복사  | sha256:d8187c0...  |

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

| 52 workflow runs                                                                                                                  | Event ▾ | Status ▾                                    | Branch ▾             | Actor ▾ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------|
| <div><div>✓</div><div>add build</div><div>FastAPI Deploy to ECR #17: Commit <u>879c97f</u> pushed by YoungHyeon1</div></div>      |         | <div>📅 4 days ago</div> <div>🕒 1m 37s</div> | feature/db_model_api | ...     |
| <div><div>✓</div><div>add build</div><div>FastAPI Deploy to ECR #16: Commit <u>46b1e6a</u> pushed by YoungHyeon1</div></div>      |         | <div>📅 4 days ago</div> <div>🕒 1m 39s</div> | feature/db_model_api | ...     |
| <div><div>✓</div><div>fix build</div><div>FastAPI Deploy to ECR #15: Commit <u>98846e4</u> pushed by YoungHyeon1</div></div>      |         | <div>📅 4 days ago</div> <div>🕒 1m 37s</div> | feature/db_model_api | ...     |
| <div><div>✓</div><div>fix build</div><div>FastAPI Deploy to ECR #14: Commit <u>4cbbc57</u> pushed by YoungHyeon1</div></div>      |         | <div>📅 4 days ago</div> <div>🕒 1m 48s</div> | feature/db_model_api | ...     |
| <div><div>✓</div><div>fix build name</div><div>FastAPI Deploy to ECR #13: Commit <u>6c2ff37</u> pushed by YoungHyeon1</div></div> |         | <div>📅 4 days ago</div> <div>🕒 1m 56s</div> | feature/db_model_api | ...     |

← FastAPI Deploy to ECR

✓ add build #17

Re-run all jobs

...

🏠 Summary

Jobs

✓ deploy

Run details

🕒 Usage

📄 Workflow file

deploy

succeeded 4 days ago in 1m 27s

Search logs

🔄 ⚙️

> ✓ Set up job

1s

> ✓ Checkout code

1s

> ✓ Configure AWS credentials

1s

> ✓ Login to Amazon ECR

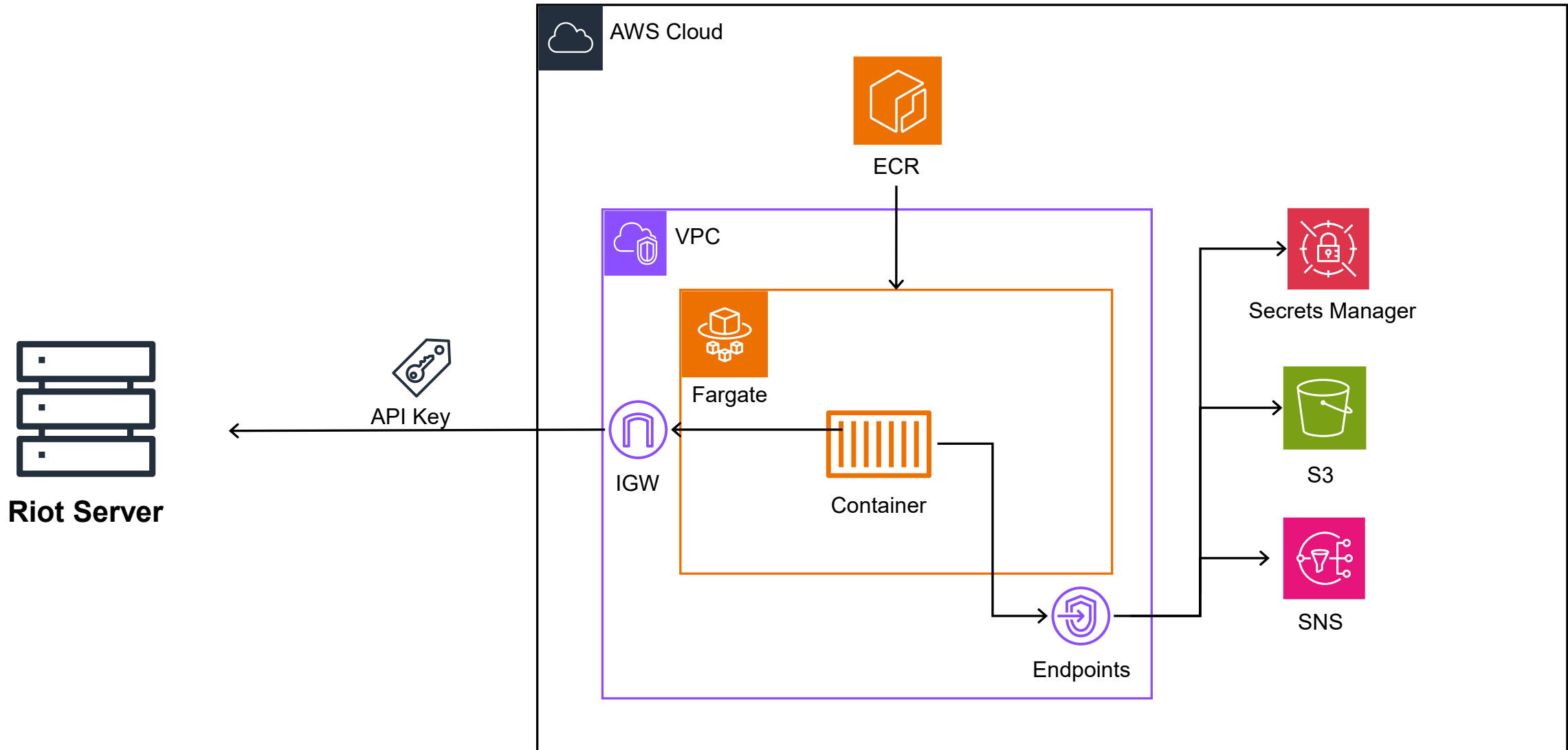
3s

> ✓ Build and push Docker image

1m 19s

> ✓ Post Login to Amazon ECR

0s



## LEAGUE-V4

```
"tier": "CHALLENGER",  
summonerId:"eN2A3vyude4eCiG0JDoMzVp0cAtGZ4dLFv4PdTVO7FHEMSIOiBZzAApRzA"
```

## SUMMONER-V4

```
"id": "eN2A3vyude4eCiG0JDoMzVp0cAtGZ4dLFv4PdTVO7FHEMSIOiBZzAApRzA",  
"puuid": "yT0ek4ED57brX47eLe5M7gFX8GRr3M0FTesKINK5Vw2QRh0_bn-lH-tF55-5L08ytrQYpjVJEplIQw"
```

## MATCH-V5

```
[ KR_6432688742, KR_64326900956, KR_6432696459 ]
```

```
"info": {  
  "gameCreation": 1680392463838,  
  "gameDuration": 2288,  
  "gameEndTimestamp": 1680394818355,  
  "gameId": 6432696459,
```

RANKED\_SOLO\_5x5\_GOLD\_I/

S3 URI 복사

객체 속성

객체 (4) 정보

S3 URI 복사

URL 복사

다운로드

열기

삭제

작업 ▼

폴더 만들기

업로드

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔터티입니다. [Amazon S3 인벤토리](#)를 사용하여 버킷에 있는 모든 객체의 목록을 얻을 수 있습니다. 다른 사용자가 객체에 액세스할 수 있게 하려면 명시적으로 권한을 부여해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

접두사로 객체 찾기

< 1 > ⚙

| <input type="checkbox"/> | 이름 ▲          | 유형 ▼ | 마지막 수정 ▼ | 크기 ▼ | 스토리지 클래스 ▼ |
|--------------------------|---------------|------|----------|------|------------|
| <input type="checkbox"/> | leagues/      | 폴더   | -        | -    | -          |
| <input type="checkbox"/> | match_ids/    | 폴더   | -        | -    | -          |
| <input type="checkbox"/> | metadata/     | 폴더   | -        | -    | -          |
| <input type="checkbox"/> | summoner_ids/ | 폴더   | -        | -    | -          |

Riot Cralwer Start ▶ 받은편지함 ✕

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>  
나에게 ▼

크롤링이 시작되었습니다.

시작 시간: 2024-05-26 17:47:37  
크롤링 타입: LEAGUE-V4RANKED\_SOLO\_5x5\_SILVER\_I

로그 이벤트

아래의 필터 막대를 사용하여 로그 이벤트의 용어, 구문 또는 값을 검색하고 매칭할 수 있습니다. [필터 패턴에 대해 자세히 알아보기](#)

🔍

이벤트 필터링 - Enter 키를 눌러 검색

지우기

1분

30분

1시간

12시간

사용자 지정

UTC 시간대

디스플레이

⚙️

| ▶ | 타임스탬프                    | 메시지                                                                                                                                 | 로그 스트림 이름                                                              |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ▶ | 2024-05-17T14:41:43.767Z | 2024-05-17 14:41:43 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/A7XLLBb_SN2zJhSucW7_AT4HPszbwU6wR5LLxD6RGtYESGg_AkeMgdU4rZEKSjn_IwDK1E... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:42:14.910Z | 2024-05-17 14:42:14 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/3NCJoY0XVtr_40YMmxr-vYHc1w5d_6dTQ9a6aZQIIwgPZW__u-3jSV5ehzNV0zz655pRtm... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:42:16.405Z | 2024-05-17 14:42:16 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/3NCJoY0XVtr_40YMmxr-vYHc1w5d_6dTQ9a6aZQIIwgPZW__u-3jSV5ehzNV0zz655pRtm... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:43:03.505Z | 2024-05-17 14:43:03 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/8m4IQ4tm05jvHHs53HEumozhb9_N2-ZnA2Aw56Ord7-m8tE_EAwpgdnVxqcNmmiK6p-2Lv... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:43:04.981Z | 2024-05-17 14:43:04 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/8m4IQ4tm05jvHHs53HEumozhb9_N2-ZnA2Aw56Ord7-m8tE_EAwpgdnVxqcNmmiK6p-2Lv... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:43:06.523Z | 2024-05-17 14:43:06 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/8m4IQ4tm05jvHHs53HEumozhb9_N2-ZnA2Aw56Ord7-m8tE_EAwpgdnVxqcNmmiK6p-2Lv... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:43:08.111Z | 2024-05-17 14:43:08 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/8m4IQ4tm05jvHHs53HEumozhb9_N2-ZnA2Aw56Ord7-m8tE_EAwpgdnVxqcNmmiK6p-2Lv... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:45:22.427Z | 2024-05-17 14:45:22 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/81bwJUiEZNIzAIoUO_0Xx1gMQyT92iNIRX4PnoIXYmPwgZM_-ZI2ptaajtBX-v1tys_MrB... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:45:23.910Z | 2024-05-17 14:45:23 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/81bwJUiEZNIzAIoUO_0Xx1gMQyT92iNIRX4PnoIXYmPwgZM_-ZI2ptaajtBX-v1tys_MrB... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:45:25.388Z | 2024-05-17 14:45:25 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/81bwJUiEZNIzAIoUO_0Xx1gMQyT92iNIRX4PnoIXYmPwgZM_-ZI2ptaajtBX-v1tys_MrB... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:45:26.912Z | 2024-05-17 14:45:26 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/81bwJUiEZNIzAIoUO_0Xx1gMQyT92iNIRX4PnoIXYmPwgZM_-ZI2ptaajtBX-v1tys_MrB... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |
| ▶ | 2024-05-17T14:45:43.790Z | 2024-05-17 14:45:43 [info ] result/RANKED_SOLO_5x5_GOLD_I/bHhBopDw7-NSLNdu_xDVUto0H4OngKD2vrYfIUURzHbwD3w_P5oHd3srdbB-ZbURD_E6dG... | <a href="#">ecs/riot-cralwer-task/02f7bd7290f94fb291e4fa9b4f29502c</a> |



데이터

데이터 원본

AwsDataCatalog

데이터베이스

riotdatabase

테이블 및 보기

생성

테이블 및 보기 필터링

테이블 (5)

riot\_match\_data

riot\_match\_data\_3

riot\_match\_data\_v2

쿼리 1 : X

Create\_Table\_3 : X

AI\_Data\_Query : X

+

▼

161 kda: DOUBLE,

162 teamDamagePercentage: DOUBLE,

163 maxCsAdvantageOnLaneOpponent: DOUBLE,

164 maxLevelLeadLaneOpponent: DOUBLE

165 >

166 >>

167 >

168 )

169 ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'

170 WITH SERDEPROPERTIES (

171 'serialization.format' = '1',

172 'ignore.malformed.json' = 'true'

173 )

174 LOCATION 's3://silla.lab.ai.dataset/result/';

175

SQL Ln 1, Col 1

Total: 900,000

실행

설명

취소

지우기

생성

쿼리 결과 재사용

최대 1 분 전



플레이어 이름 + #KR1

검색

Close

홈

AI 분석

🔍 플레이어 이름 + #KR1

검색

Menu



VISTA Lv.

전적 갱신

최근 업데이트: 2023-06-01



10승 1패 (%)

Ahri (Blue Team)

Win - 9/1/5

2023-06-01

Lux (Red Team)

Loss - 2/4/3

2023-06-02



플레이어 이름 + #KR1

검색

Menu



VISTA Lv.

전적 갱신

최근 업데이트: 2023-06-01



10승 1패 (%)

Game Details

Champion: Ahri

Result: Win

Team: Blue

Kills: 9

Deaths: 1

Assists: 5

Date: 2023-06-01

Close

Ahri (Blue Team)

Win - 9/1/5

2023-06-01

Lux (Red Team)

Loss - 2/4/3

2023-06-02



플레이어 이름 + #KR1

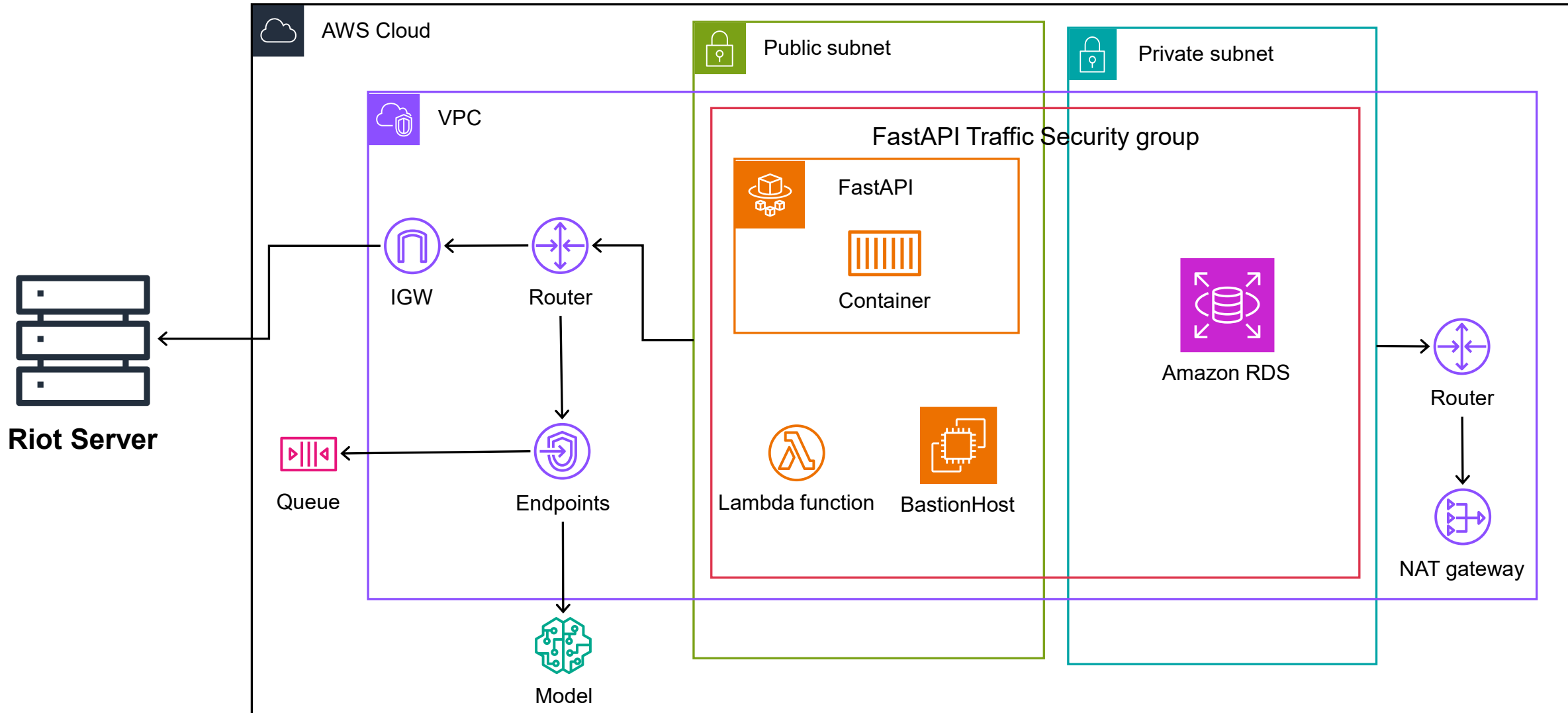
검색

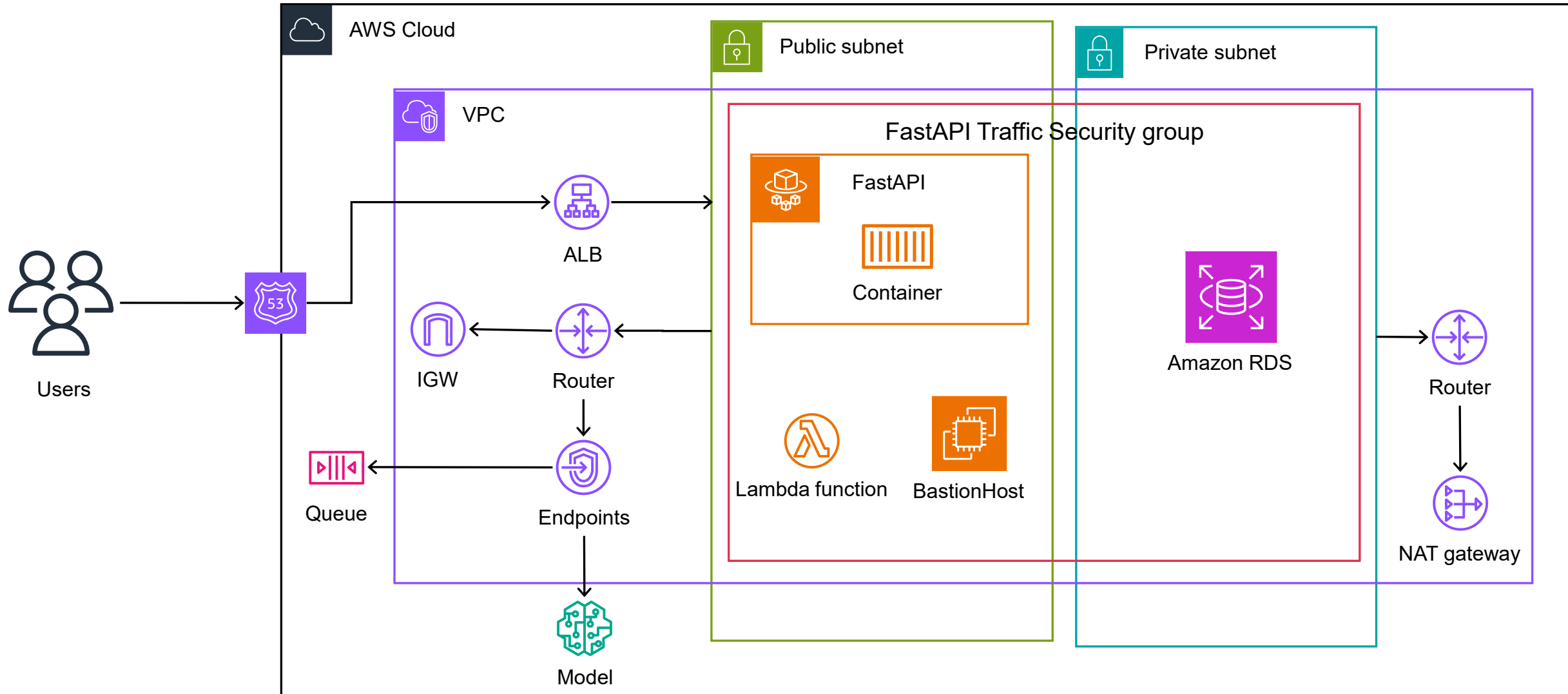
Menu

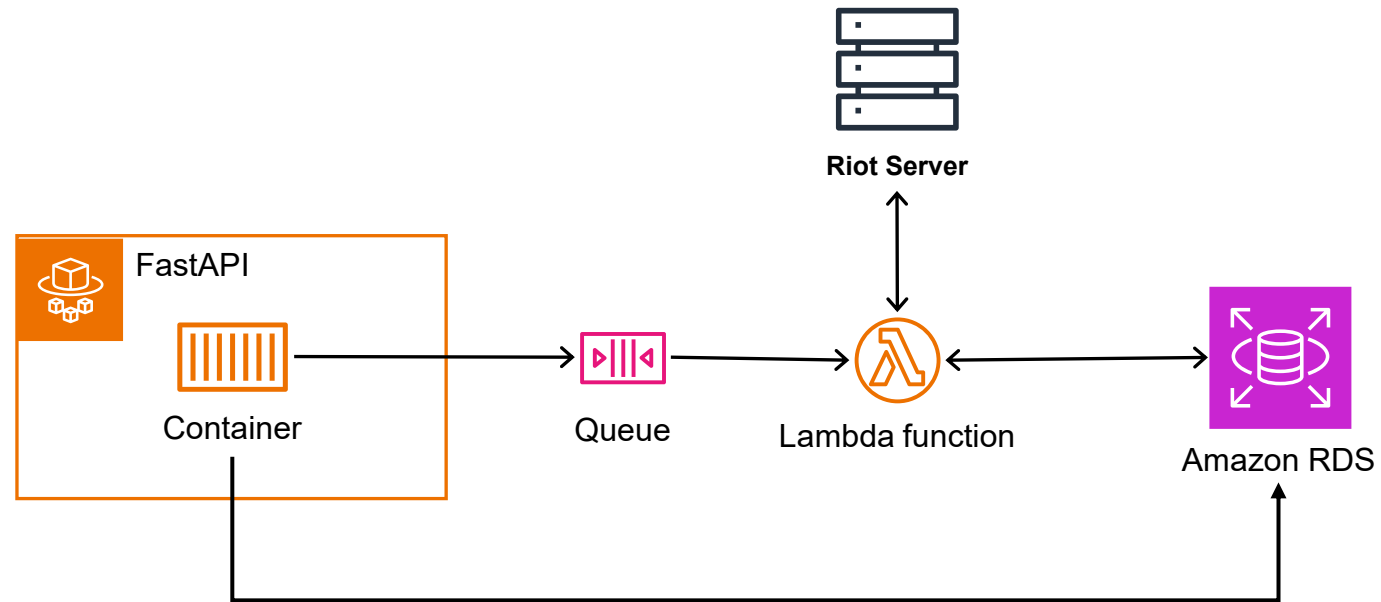
전투를 시작하기 전에 승리를 예측하세요!  
우리의 AI 기반 승률 예측 서비스로 당신의 다음 게임의 우위를 확보하세요.

게임 통계

| 티어       | 챔피언     | 경기 수 | 승리 | 패배 |
|----------|---------|------|----|----|
| Diamond  | Ahri    | 40   | 30 | 10 |
| Platinum | Lee Sin | 50   | 28 | 22 |
| Gold     | Yasuo   | 60   | 30 | 30 |
| Silver   | Zed     | 70   | 35 | 35 |
| Bronze   | Teemo   | 20   | 5  | 15 |
| Diamond  | Kai'Sa  | 45   | 30 | 15 |
| Gold     | Thresh  | 40   | 22 | 18 |
| Silver   | Jhin    | 30   | 17 | 13 |
| Platinum | Ezreal  | 55   | 32 | 23 |

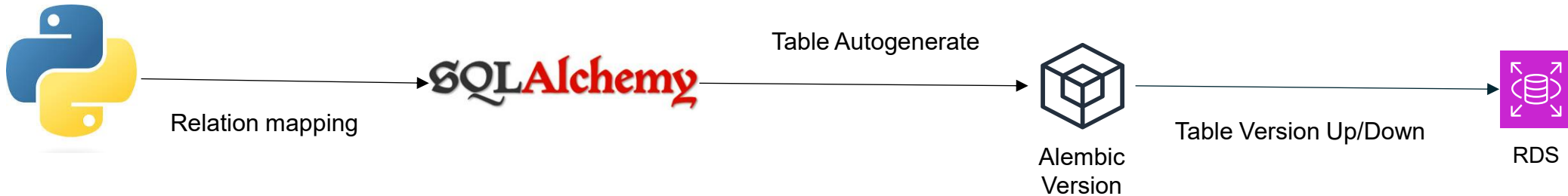








# DB Migration



| Alembic Version         | Description                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 060ccd07_add_riot_table | Riot API Key 선점, 호출시간 제어하기 위해 생성된 테이블입니다.         |
| 0d57079_fix_league_user | League와 users_leagues 의 필드를변경합니다.                 |
| 4db5e2a_request_table   | FastAPI의 Request와 Task 를 제어하기 위해 생성된 테이블입니다       |
| A83bfc7_fix_leagues     | Users_leagues 테이블을 생성하며 league의 필드를정규화 합니다.       |
| E2753dc_init_table      | Matches, users 테이블과 users_matches N:M 테이블을 생성합니다. |
| Ed921c9_fix_users_add   | League,users 테이블과 league N:M 테이블 생성합니다.           |

# Matche Database

Matches Table

| column_name      | data_type    | is_nullable |
|------------------|--------------|-------------|
| match_id         | varchar(15)  | NO          |
| create_timestamp | timestamp    | NO          |
| start_timestamp  | timestamp    | NO          |
| end_timestamp    | timestamp    | NO          |
| game_name        | varchar(255) | NO          |
| game_mode        | varchar(50)  | NO          |
| game_type        | varchar(50)  | NO          |
| map_id           | int4         | NO          |
| duration         | int4         | NO          |
| game_version     | varchar(50)  | NO          |
| participants     | json         | NO          |

Users Matches

| column_name | data_type   | is_nullable |
|-------------|-------------|-------------|
| user_id     | varchar(78) | NO          |
| match_id    | varchar(15) | NO          |

Users Table

| column_name  | data_type   | is_nullable |
|--------------|-------------|-------------|
| puuid        | varchar(78) | NO          |
| summoner_id  | varchar(78) | NO          |
| league_id    | varchar(78) | YES         |
| tier         | varchar(50) | YES         |
| rank         | varchar(50) | YES         |
| leaguePoints | int4        | YES         |
| win          | int4        | YES         |
| losses       | int4        | YES         |
| veteran      | bool        | YES         |
| inactive     | bool        | YES         |
| fresh_blood  | bool        | YES         |
| hot_streak   | bool        | YES         |

# League Database

User League table

| column_name   | data_type   | is_nullable | check | column_default | foreign_key                 |
|---------------|-------------|-------------|-------|----------------|-----------------------------|
| summoner_id   | varchar(78) | NO          | NULL  | NULL           | public.users(summoner_id) → |
| league_id     | varchar(78) | NO          | NULL  | NULL           | public.league(league_id) →  |
| league_points | int4        | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |
| rank          | varchar(10) | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |
| wins          | int4        | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |
| losses        | int4        | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |
| veteran       | bool        | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |
| inactive      | bool        | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |
| fresh_blood   | bool        | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |
| hot_streak    | bool        | YES         | NULL  | NULL           | EMPTY →                     |

League Table

| column_name | data_type    | is_nullable |
|-------------|--------------|-------------|
| league_id   | varchar(78)  | NO          |
| queue_type  | varchar(50)  | NO          |
| tier        | varchar(50)  | YES         |
| name        | varchar(255) | YES         |

# Request Database

Request table

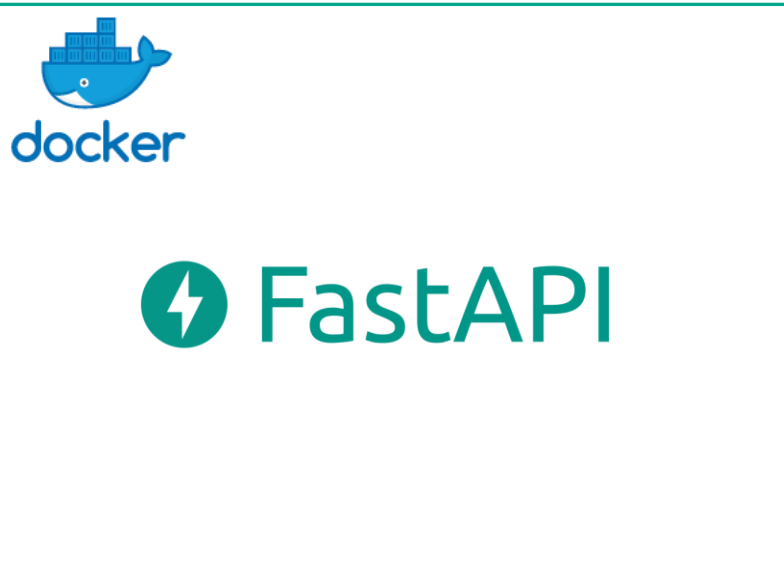
| column_name | data_type    | is_nullable |
|-------------|--------------|-------------|
| create_date | timestamp    | NO          |
| request_id  | varchar(78)  | NO          |
| services    | varchar(255) | NO          |
| ip          | varchar(255) | NO          |
| status      | varchar(50)  | NO          |
| is_task     | bool         | NO          |

Task table

| column_name | data_type   | is_nullable | check | column_default | foreign_key                   |
|-------------|-------------|-------------|-------|----------------|-------------------------------|
| task_id     | varchar(78) | NO          | NULL  | NULL           | EMPTY →                       |
| create_date | timestamp   | NO          | NULL  | NULL           | EMPTY →                       |
| request_id  | varchar(78) | NO          | NULL  | NULL           | public.requests(request_id) → |
| status      | varchar(50) | NO          | NULL  | NULL           | EMPTY →                       |
| is_complete | bool        | NO          | NULL  | NULL           | EMPTY →                       |

APIKeyUsage table

| column_name | data_type    | is_nullable |
|-------------|--------------|-------------|
| create_date | timestamp    | NO          |
| api_key     | varchar(78)  | NO          |
| services    | varchar(255) | NO          |
| last_update | timestamp    | NO          |
| count       | int4         | NO          |



app

| alembic

| api

| core

| schemas

| tests

| main.py

| **lib-commons** SQLAlchemy 모델 정의

| **Infra** Lambda 코드 관리

LOL API

0.1.0

OAS 3.1

/v1/openapi.json

Match

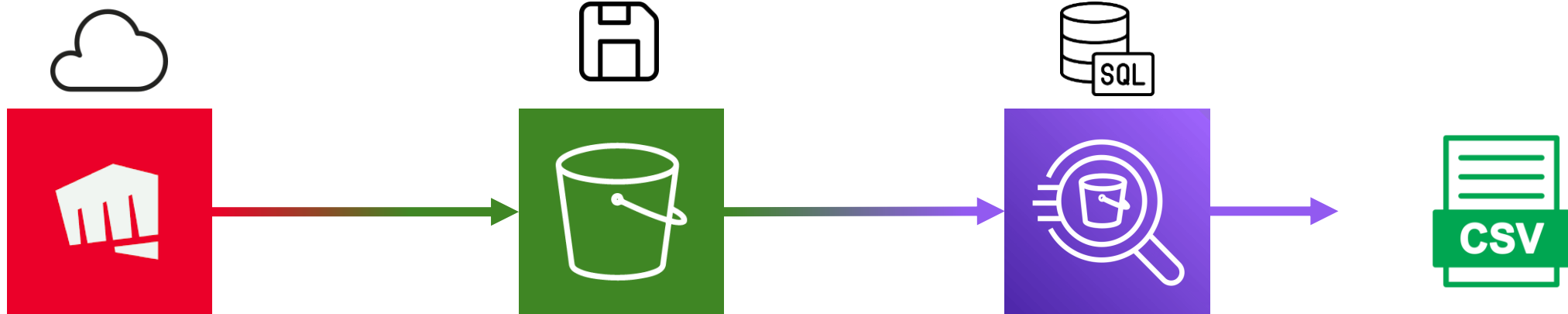


|     |                     |                 |   |
|-----|---------------------|-----------------|---|
| GET | /v1/match/          | Get Match Item  | ▼ |
| GET | /v1/match/spectator | Get Riot Queue  | ▼ |
| GET | /v1/match/update    | Get Riot Update | ▼ |
| GET | /v1/match/status    | Get Riot Status | ▼ |

User



|     |                  |                      |   |
|-----|------------------|----------------------|---|
| GET | /v1/users/puuid  | Get User Key         | ▼ |
| GET | /v1/users/league | Get User League Info | ▼ |





| matchId     | gameId    | gameMode | gameversion   | ... | primaryStyle | subStyle | win   |
|-------------|-----------|----------|---------------|-----|--------------|----------|-------|
| KR_697522.. | 6975226.. | CLASSIC  | 14.4.562.8237 | ... | 8369         | 8473     | False |
| KR_700292.. | 7002920.. | CLASSIC  | 14.6.570.6276 | ... | 8230         | 8345     | True  |
| KR_697018.. | 6970181.. | CLASSIC  | 14.4.562.8237 | ... | 8008         | 8444     | True  |
| KR_698984.. | 6989844.. | CLASSIC  | 14.5.565.1230 | ... | 8439         | 8451     | False |
| KR_700281.. | 7002814.. | CLASSIC  | 14.6.570.6276 | ... | 8112         | 8347     | False |



### 빈 데이터(NULL, NaN) 제거

빈 데이터를 학습 시 잘못된 패턴을 학습하거나  
가중치 업데이트 과정에 부정적인 영향을 미쳐  
예측 결과의 신뢰성을 하락하는 원인이 된다.

### 중복되는 데이터가 포함된 열 제거

중복되는 데이터는 학습 시에 불필요한 학습을  
하게 되어 메모리와 학습 시간 등을 낭비하게 된다.

## PREPROCESSING

### BOOL 타입 변환

머신러닝 모델은 수학적 연산을 기반으로  
작동한다. 이진 연산으로 변환 시 연산이 간편해진다.

### 범주형 데이터 / 수치형 데이터

범주형 데이터와 수치형 데이터의 전처리 방법은  
각각 다른 전처리 방법을 필요로 한다.

[2]

```
if 'Unnamed: 0' in data.columns:
    data.drop(['Unnamed: 0'], axis=1, inplace=True)

data.drop(['matchId', 'gameId', 'gameMode', 'gameVersion', 'championName'], axis=1, inplace=True)
data = data.dropna(subset=['teamPosition'])
data.head()
```

[5]

```
for column in data.columns:
    if data[column].dtype == 'bool':
        data[column] = data[column].astype(int)
```

[9]

```
for cl in data.columns:
    if data[cl].dtype == np.int32:
        data[cl] = data[cl].astype(np.int64)
```

[10]

```
numeric_columns =
data.select_dtypes(exclude=['object']).columns.tolist()
categorical_columns =
data.select_dtypes(include=['object']).columns.tolist()
```

[3]

```
print((data.isnull().sum()/len(data)*100).sort_values(ascending=False)[:20])
```

```
maxCsAdvantageOnLaneOpponent    2.830393
maxLevelLeadLaneOpponent        2.830356
killParticipation                1.959296
teamDamagePercentage             0.383399
gameLength                      0.179808
damagePerMinute                 0.179771
controlWardsPlaced              0.179771
goldPerMinute                   0.179771
baronTakedowns                  0.179771
dragonTakedowns                 0.179771
turretTakedowns.1               0.179771
visionScorePerMinute            0.179771
jungleCsBefore10Minutes         0.179771
enemyJungleMonsterKills         0.179771
wardTakedowns                   0.179771
kda                             0.179771
takedowns                      0.179771
wardsKilled                     0.000074
visionClearedPings              0.000074
goldSpent                      0.000037
dtype: float64
```

```
numeric = data.select_dtypes(include=['int', 'float'])

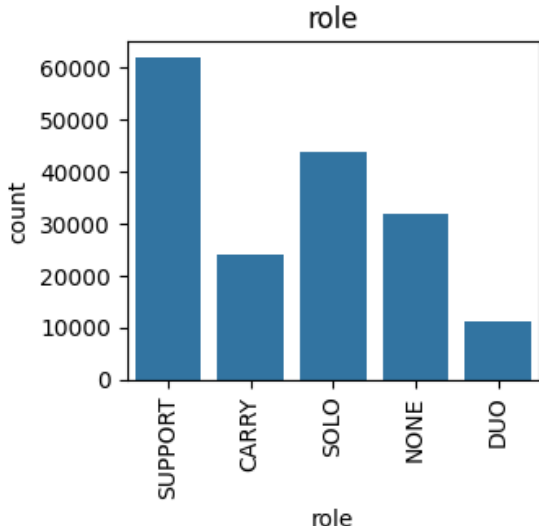
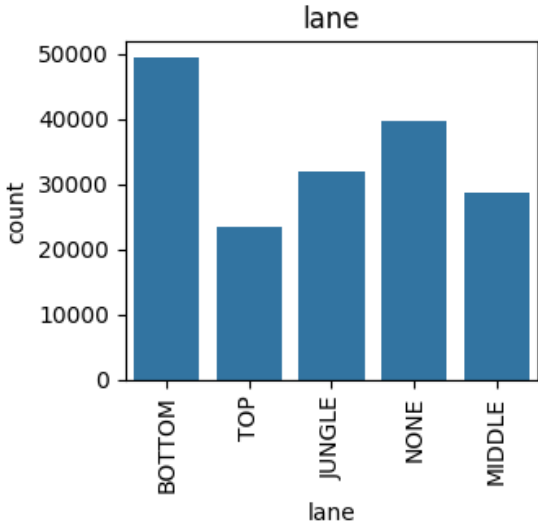
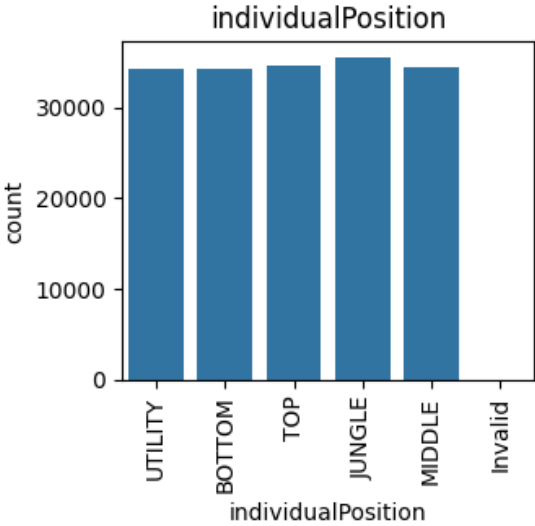
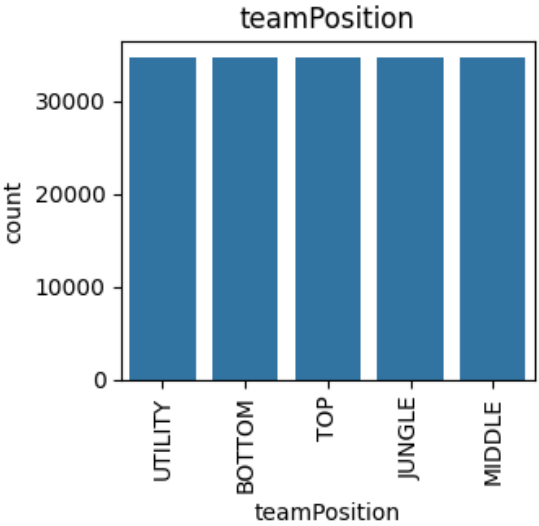
columns_to_impute = numeric.columns[1:-4]
for col in columns_to_impute:
    data[col] = data[col].fillna(data[col].median())
```

[4]

```
print(data.isnull().sum())
```

[7]

```
championId      0
teamPosition    0
allInPings      0
assistMePings   0
assists         0
..
primaryStyle3   0
primaryStyle4   0
subStyle1       0
subStyle2       0
Tier            0
Length: 133, dtype: int64
```



| teamPosition | championId | primaryStyle |
|--------------|------------|--------------|
| MIDDLE       | 42         | 8369         |
| TOP          | 75         | 8226         |
| JUNGLE       | 19         | 9104         |
| BOTTOM       | 33         | 8242         |



| teamPosition | championId | primaryStyle |
|--------------|------------|--------------|
| 3            | 31         | 12           |
| 1            | 65         | 9            |
| 2            | 32         | 1            |
| 0            | 12         | 14           |

```
label_encoders = {feature: LabelEncoder() for feature in categorical_columns}
for feature in categorical_columns:
    data[feature] = label_encoders[feature].fit_transform(data[feature])
```

Figure 1: The architecture of TabTransformer.

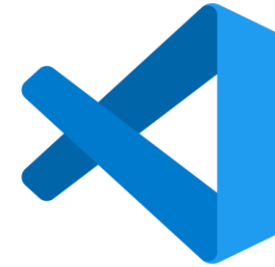
INTERFACE



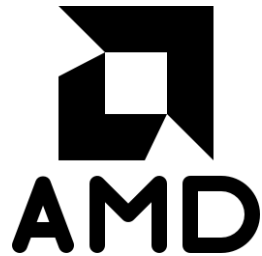
FRAMEWORK



IDE



PROCESS



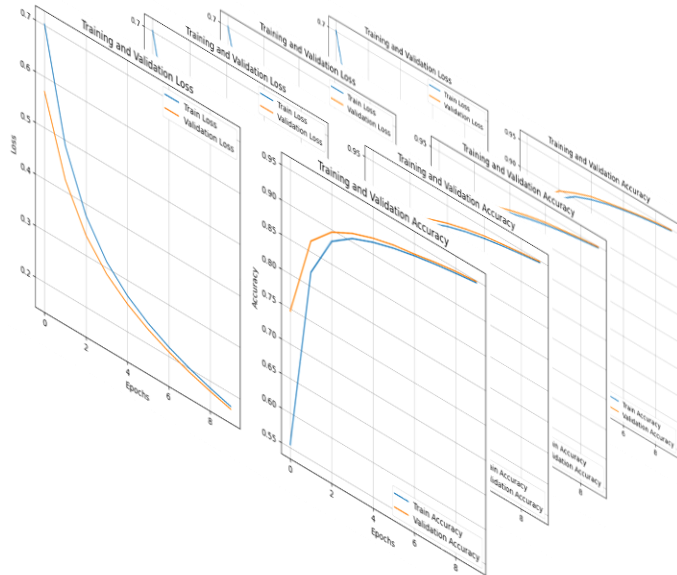
Ryzen 5 3600 6-Core



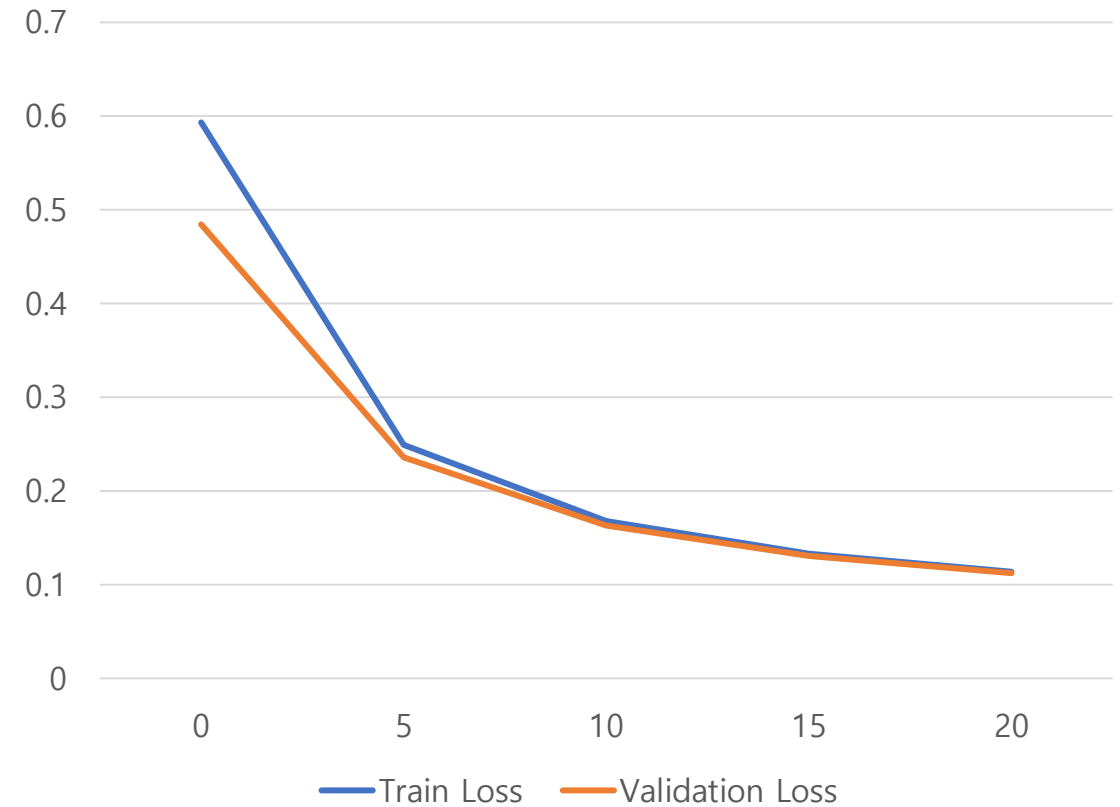
CUDA  
/  
GeForce RTX 3060 Ti



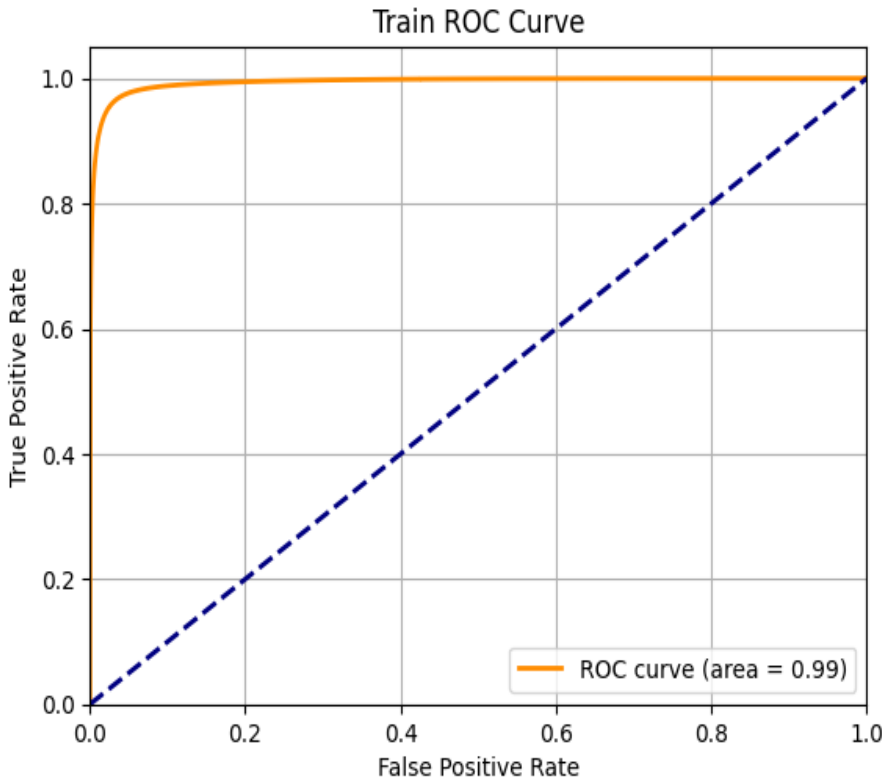
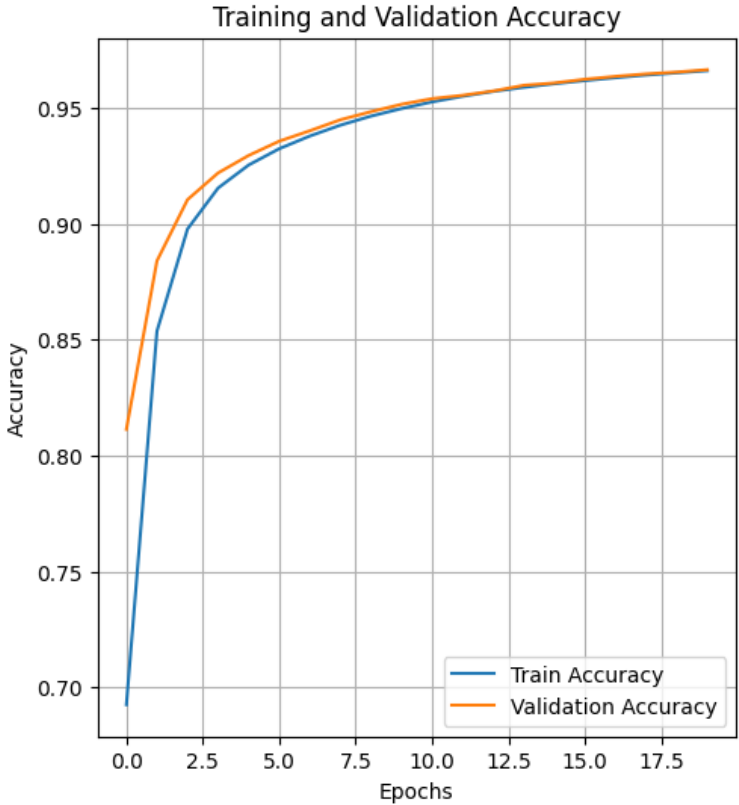
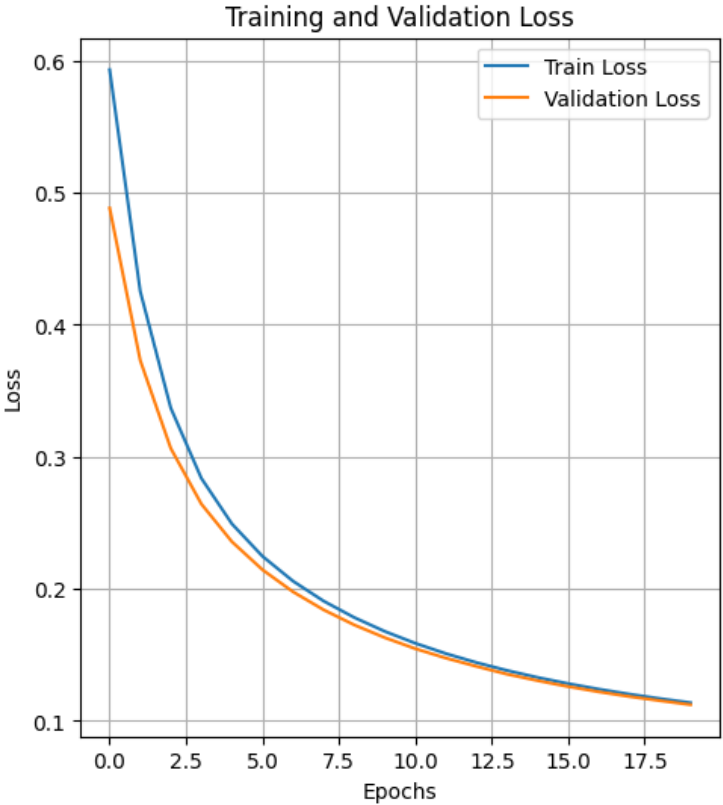
```
params = {  
    'num_layers': [4, 6, 8, 16],  
    'num_heads': [2, 4, 8, 16],  
    'dropout_rate': [0.1, 0.2, 0.3],  
}
```



Training and Validation Loss



| Batch_size | embedding | Heads | Layers | Dropout_rate | Learning_rate | Weight_decay / L2 |
|------------|-----------|-------|--------|--------------|---------------|-------------------|
| 512        | 32        | 4     | 6      | 0.2          | 0.00001       | 0.01              |



## 학습할 데이터가 적었는가?

학습을 위한 데이터가 적으면  
높은 값의 AUC-ROC가 출력될 수 있다.  
2.6GB 크기의 데이터를 이용하였지만,  
보다 더 많은 데이터를 필요로 할 수 있다.

## 데이터가 편향되어 있지 않은가?

데이터셋에 편향이 존재할 경우, 이러한 지표는  
특정 클래스나 패턴에 대한 과도한 학습을  
의미할 수 있다. 즉, 불균형 데이터셋일 수 있다.

Loss: 0.1123  
Accuracy: 0.9664  
F1 Score: 0.9663  
AUC-ROC: 0.9940

## 모델이 데이터를 외우지 않았는가?

데이터가 적음으로서 모델이 데이터를 외우는  
경우(과적합)가 발생한다.  
이런 경우 실제 운영 환경에서 성능이  
저하될 수 있다.

## 데이터가 누수되지 않았는가?

훈련 데이터에 포함된 정보가 검증 데이터에 유출될 수 있다.  
이러한 경우 비정상적으로 높은 성능을 보일 수 있다.

- Columns: 60
- Rows: 6,690,481

| Champion | tier   | position | temId | kill | death | assist | ... | gold  | level | items | target |
|----------|--------|----------|-------|------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|
| 80       | BRONZE | MIDDLE   | 100   | 17   | 13    | 12     |     | 18859 | 17    | 6035  | 1      |
| 54       | BRONZE | TOP      | 100   | 5    | 14    | 4      |     | 17975 | 18    | 6662  | 1      |
| 136      | GOLD   | UTILITY  | 200   | 11   | 13    | 6      |     | 16671 | 18    | 3040  | 0      |
| 555      | SILVER | BOTTOM   | 100   | 9    | 11    | 9      |     | 15771 | 16    | 3087  | 1      |

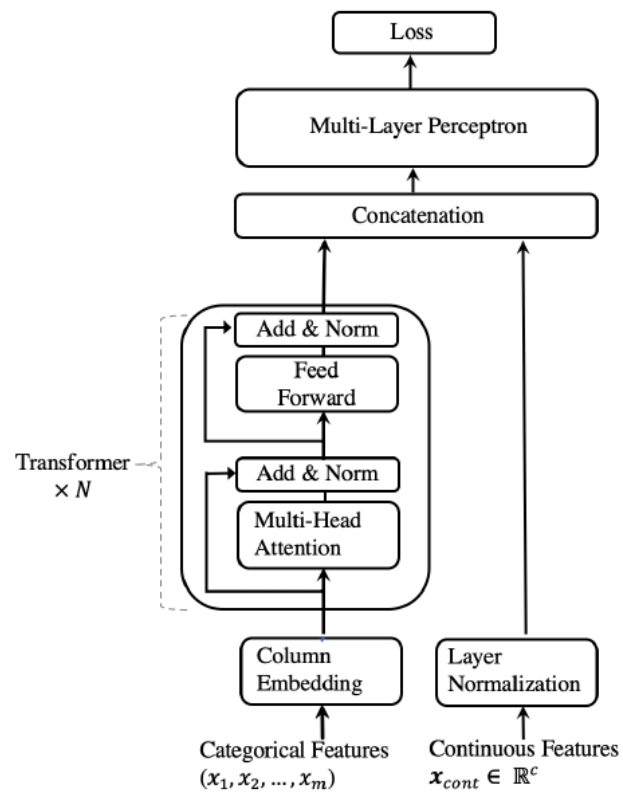


Figure 1: The architecture of TabTransformer.

PytorchTabular

Continuous Features: 35  
Categorical Features: 25Attention Blocks: 8  
Multihead Attention: 8  
Transformer hidden layer: 8

Auto lr find( cyclical learning rates for training neural networks)

Accuracy: 0.983  
F1 Score: 0.982  
ROC AUC: 0.982



GAME-EXCLUSIVE SITE

**THANK YOU**

